



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

3.3 Schur 分解

第三章 矩阵分解——Schur 分解

定理3.3.1 (Schur引理) 任意 n 阶复方矩阵 A 相似于上三角矩阵 Λ ，即存在可逆矩阵 P 使得 $\Lambda = P^{-1}AP$ 为上三角阵，其中上三角矩阵 Λ 的对角元素是矩阵 A 的特征值.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

定理3.3.2 (Schur引理) 任意复方阵 A 酉相似于上三角阵 Λ , 即存在酉矩阵 U 使得 $U^H A U = \Lambda$ 为上三角阵.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

定理3.3.2(Schur引理)任意复方阵 A 酉相似于上三角阵 Λ , 即存在酉矩阵 U 使得 $U^H A U = \Lambda$ 为上三角阵.

分析:对可逆阵 P 作QR分解, 得

$$P = UR$$

式中, U 是酉矩阵, R 为正线上三角矩阵.

将 $P = UR$ 代入 $P^{-1}AP = \Lambda$, 并整理得

$$U^H A U = R \Lambda R^{-1}$$

由于 R 、 R^{-1} 和 Λ 均为上三角阵, 故 $R \Lambda R^{-1}$ 是上三角阵, 且对角元为 A 的特征根 **(复数域)**



第三章 矩阵分解——Schur 分解

注: Schur引理表明任意复方阵都相似于上三角阵, 但并不是所有复方阵都相似于对角阵.

注: 与定理3.3.1相比, 定理3.3.2说明了Schur分解中的满秩矩阵 P 可以是酉矩阵. 由于酉矩阵的逆矩阵是其共轭转置, 这在简化计算或理论分析时可能更便利.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

思考: 是否存在正交阵 Q 使得实阵 A 满足如下分解?

$$Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Schur 分解

思考: 是否存在正交阵 Q 使得实阵 A 满足如下分解?

$$Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

分析: 若 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$f_A(\lambda) = \lambda^2 + 1 = 0$$

解得 $\lambda = \pm i$ 是 A 的特征值.

若存在 Q 使得 $Q^T A Q = \Lambda$, 则 Λ 必定为复阵而非实阵.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

思考: 是否存在正交阵 Q 使得实阵 A 满足如下分解?

$$Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

分析: 实际上, 若存在 Q 使得 $Q^T A Q = \Lambda$, 则 $Q^T A Q$ 必为实阵, 而 Λ 为非实矩阵, 故**不存在正交阵 Q** .

注: 实阵 A 的特征值不全是实数. 在处理实矩阵特别是关系到矩阵特征值问题时, **不要輕易地套用复矩阵中的结论.**



第三章 矩阵分解——Schur 分解

定理3.3.3（实方阵Schur引理） 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的**特征值均为实数**，则存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Schur 分解

定义3.3.1(矩阵多项式) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义数域 $\mathbb{C}$ 上的多项式

$$\varphi(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0,$$

式中, $a_i \in \mathbb{C}, i = 0, 1, \cdots, n$. 则

$$\varphi(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I$$

称为**矩阵多项式**.

注: 任意两个矩阵多项式, 都是可交换的

$$P^{-1} \varphi(A) P = \varphi(P^{-1} A P)$$



第三章 矩阵分解——Schur 分解

推论3.3.1 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则矩阵 A^m 的 n 个特征值为 $\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m$ ， $m \in \mathbb{N}$.

推论3.3.2 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ， $\varphi(\lambda)$ 为任一多项式，则矩阵多项式 $\varphi(A)$ 的 n 个特征值为 $\varphi(\lambda_1), \dots, \varphi(\lambda_n)$.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

推论3.3.1 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则矩阵 A^m 的 n 个特征值为 $\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m$ ， $m \in \mathbb{N}$.

推论3.3.2 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ， $\varphi(\lambda)$ 为任一多项式，则矩阵多项式 $\varphi(A)$ 的 n 个特征值为 $\varphi(\lambda_1), \dots, \varphi(\lambda_n)$.

注： n 阶矩阵 A 的属于特征值 λ_i 的特征向量 α_i 也是 $\varphi(A)$ 的属于特征值 $\varphi(\lambda_i)$ 的特征向量.

$$A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i, A^m\alpha_i = \lambda_i^m\alpha_i, \varphi(A)\alpha_i = \varphi(\lambda_i)\alpha_i$$



第三章 矩阵分解——Schur 分解

例 设 $f_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 是矩阵 A 的特征多项式, 求 $f_A(A)$ 的特征值.

分析: 设复方阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$, 则 $f_A(A)$ 的特征值为 $f_A(\lambda_1), \cdots, f_A(\lambda_n)$.

又知 λ_i 是特征方程 $f_A(\lambda) = 0$ 的根, 所以

$$f_A(\lambda_i) = 0, \forall i.$$

第三章 矩阵分解——Schur 分解

定理（Hamilton-Cayley定理） 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = |\lambda I - A|$ ，则 $f_A(A) = 0$.

分析: 矩阵 A 的特征多项式常有如下等价表达式

$$f_A(\lambda) = \begin{cases} |\lambda I - A| \\ \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 \\ (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n) \\ (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{d_s} \end{cases}$$



第三章 矩阵分解——Schur 分解

例 已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 计算 $A^4 - 2A^2 + I$.

解: 矩阵 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^3$$

令 $g(\lambda) = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1$, 由多项式除法可得

$$g(\lambda) = f_A(\lambda)(\lambda + 3) + 4(\lambda - 1)^2$$

因此,

$$g(A) = 4(A - I)^2$$

将矩阵 A 表达式代入上式得 $g(A) = 0$.

第三章 矩阵分解——Schur 分解

推论3.3.3 设复方阵 A 可逆, 其特征多项式为 $f_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$, 则矩阵 A 的逆矩阵计算公式为

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0} (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1I)$$

$$f_A(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I = 0.$$

左右同乘以 A^{-1} , 移项即可得到结论.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

定义3.3.2(零化多项式) 给定矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若存在多项式 $g(\lambda)$ 使得 $g(A) = 0$, 则称 $g(\lambda)$ 为 A 的**零化多项式**.

定义3.3.3(最小多项式) 复方阵 A 的零化多项式中最低次数的首1多项式称为矩阵 A 的**最小多项式**, 记为 $m_A(\lambda)$, 其中首1是指多项式最高次数的系数为1.

注: 复方阵 A 的零化多项式有无数个, A 阵特征多项式的所有倍式都是 A 阵的零化多项式.



第三章 矩阵分解——Schur 分解

思考: A 的最小多项式存在吗? 若存在, 是 $f_A(\lambda)$ 吗?



第三章 矩阵分解——Schur 分解

思考: A 的最小多项式存在吗? 若存在, 是 $f_A(\lambda)$ 吗?

分析: A 的最小多项式一定存在, 但不一定是它的特征多项式.

以 $A = I_2$ 为例, 其特征多项式是

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

实际上, $g(A) = A - I_2 = 0$, 故其最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \lambda - 1$$



第三章 矩阵分解——Schur 分解

定理3.3.5(最小多项式的性质) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

- (1) 矩阵 A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$ 是唯一的, 且可整除矩阵 A 的任一零化多项式. 特别地, 有 $m_A(\lambda) | f_A(\lambda)$.
- (2) 矩阵 A 的特征多项式 $f_A(\lambda)$ 与最小多项式 $m_A(\lambda)$ 具有相同的根(不计重数).

证明: (1) 带余除法, $f_A(\lambda) = m_A(\lambda) q_A(\lambda) + r_A(\lambda)$

- (2) 显然, $m_A(\lambda)=0$ 的根一定是 $f_A(\lambda) = 0$ 的根;
反过来, 若 $f_A(\lambda_i) = 0$, $Ax_i = \lambda_i x_i$. 由 Schur 引理推论,
 $0 = m_A(A) x_i = m_A(\lambda_i) x_i$, $m_A(\lambda_i) = 0$

第三章 矩阵分解——Schur 分解

例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ 的最小多项式.

解: 矩阵 A 的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 6).$$

由定理3.3.5知, 矩阵 A 的最小多项式只能是

$$(\lambda - 3)(\lambda + 6) \text{ 或 } (\lambda - 3)^2(\lambda + 6).$$

通过计算知, $(A - 3I)(A + 6I) = 0$. 因此,

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 6)$$

第三章 矩阵分解——Schur 分解

例(续) 已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 $A^4 - 2A^2 + I$.

解: 由 $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^3$ 知, A 的最小多项式只能是 $(\lambda - 1)$, $(\lambda - 1)^2$ 或 $(\lambda - 1)^3$.

显然, $A \neq I$; 又知 $(A - I)^2 = 0$, 则

$$m_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2$$

令 $g(\lambda) = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1$, 则

$$g(\lambda) = m_A(\lambda)(\lambda + 1)^2$$

因此, $g(A) = 0$.